



INSTITUT TEKNOLOGI DEL MATERI PRAKTIKUM
ANALISIS KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK
SEMESTER GENAP TAHUN AJAR 2024/2025

Session Date	: Rabu, 22 Januari 2025
Semester	: Genap
Courses	: Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
Week/Session	: 01/02
Key Topics	: Pengenalan Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
Activity	: Mengeksplorasi tools untuk penggambaran diagram dari studi kasus
Duration	: Selama Sesi Praktikum
Delivery	: Softfile
Deadline of delivery	: Rabu, 22 Januari 2025 Pukul 22:00 WIB
Place of delivery	: <i>e-course</i>
Goal	: -

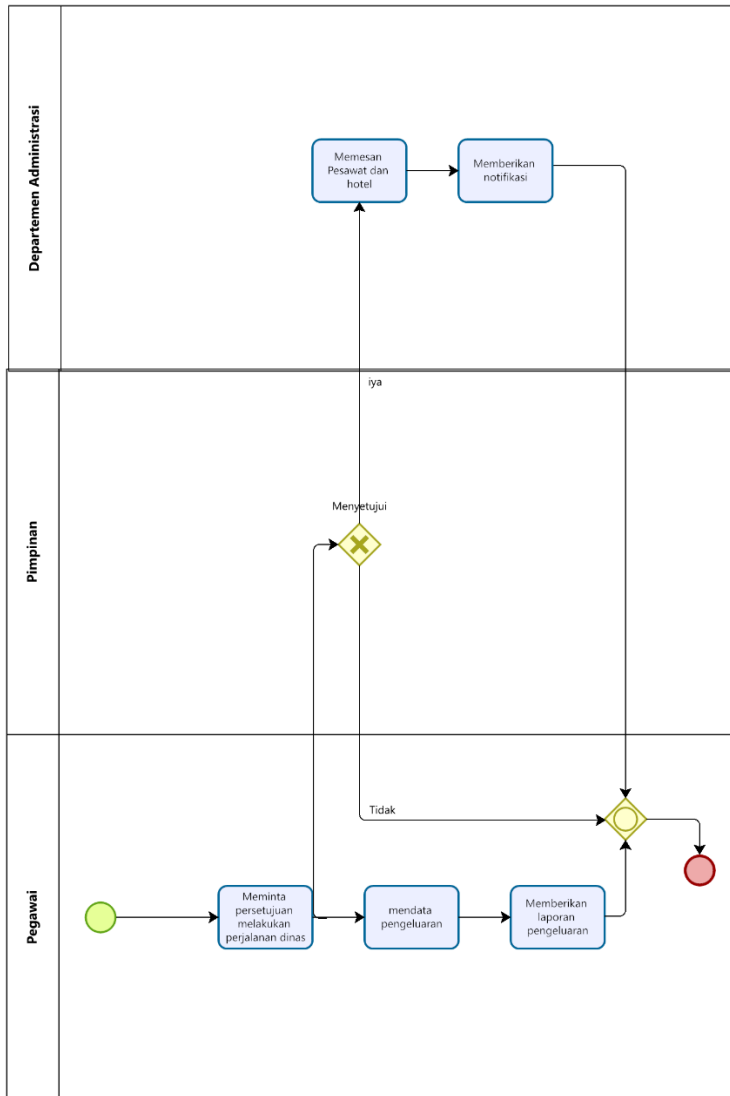
INSTRUKSI PRAKTIKUM:

1. Setiap Mahasiswa wajib menginstall Bizagi Modeler yang akan digunakan untuk membuat BPMN (*Business Process Model and Notation*).
2. Mahasiswa juga wajib menginstall Draw.io atau StarUML yang akan digunakan untuk menggambar *Use Case Diagram*, *Sequence Diagram* dan *E-R Diagram*.
3. Mahasiswa juga wajib menginstall PowerDesigner yang akan digunakan untuk menggambar CDM (*Conceptual Data Model*) dan PDM (*Physical Data Model*).
4. Lakukan eksplorasi terhadap tools di atas dengan case study yang ada di bawah ini. Beberapa case study sudah dilengkapi dengan jawaban dan sebagian case study Anda kerjakan sendiri

Study Kasus I

BPMN (*Business Process Model and Notation*): Proses Perjalanan Dinas

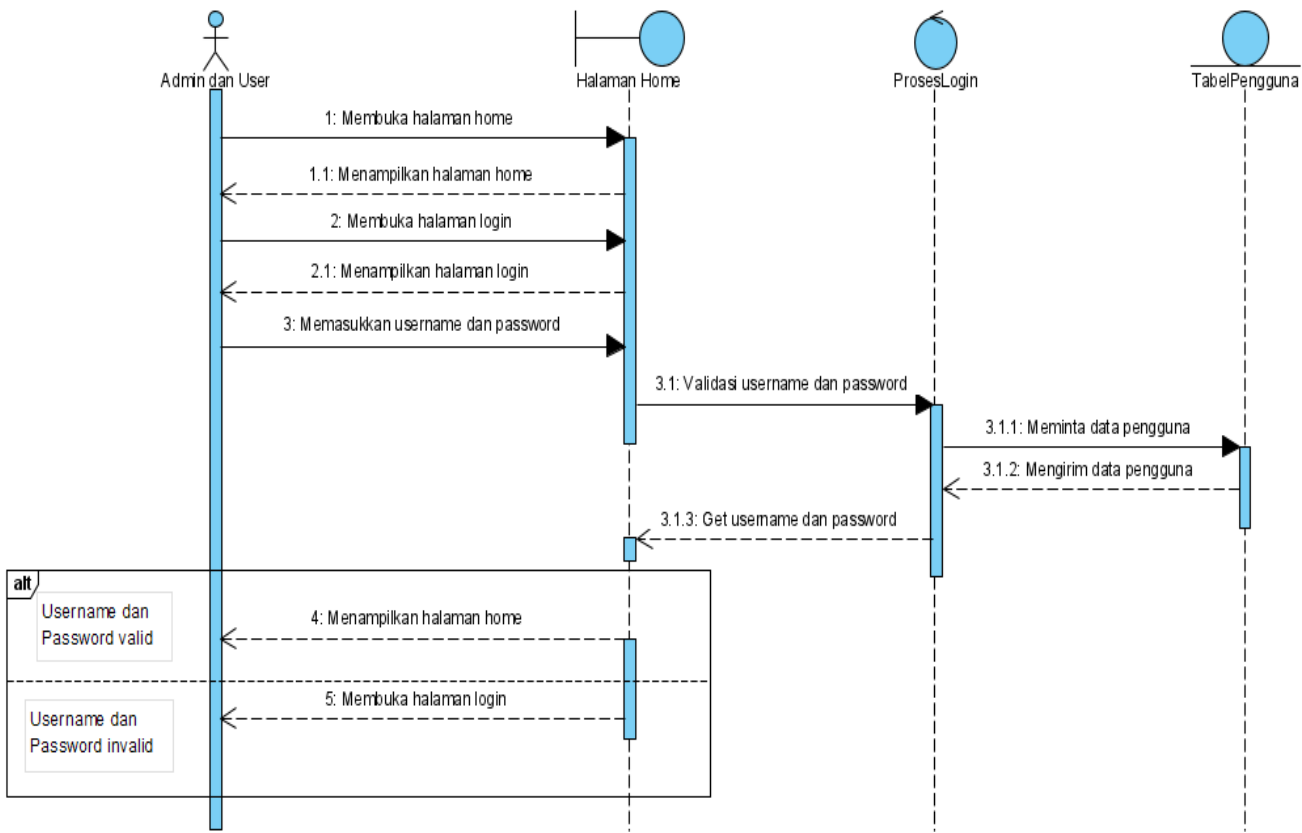
Pegawai meminta persetujuan kepada pimpinannya untuk melakukan perjalanan dinas. Pimpinan akan memberikan persetujuan atas permintaan pegawai tersebut. Apabila diterima maka permintaan tersebut akan diproses oleh departemen administrasi, jika tidak maka proses berakhir. Departemen administrasi melakukan proses pemesanan pesawat dan pemesanan hotel. Departemen administrasi memberikan notifikasi pemesanan kepada pegawai. Pegawai akan mendata pengeluaran selama dinas dan memberikan laporan pengeluaran.



Studi Kasus II

Sequence Diagram: login

Buatlah *Sequence Diagram* untuk proses login pada aplikasi cis.del.ac.id dimana *sequence diagram* ini mencakup alur atau gambaran pengujian untuk login yang berhasil dan tidak berhasil login.



Studi Kasus III

Untuk Soal ER-Diagram, Use Case Diagram, CDM dan PDM

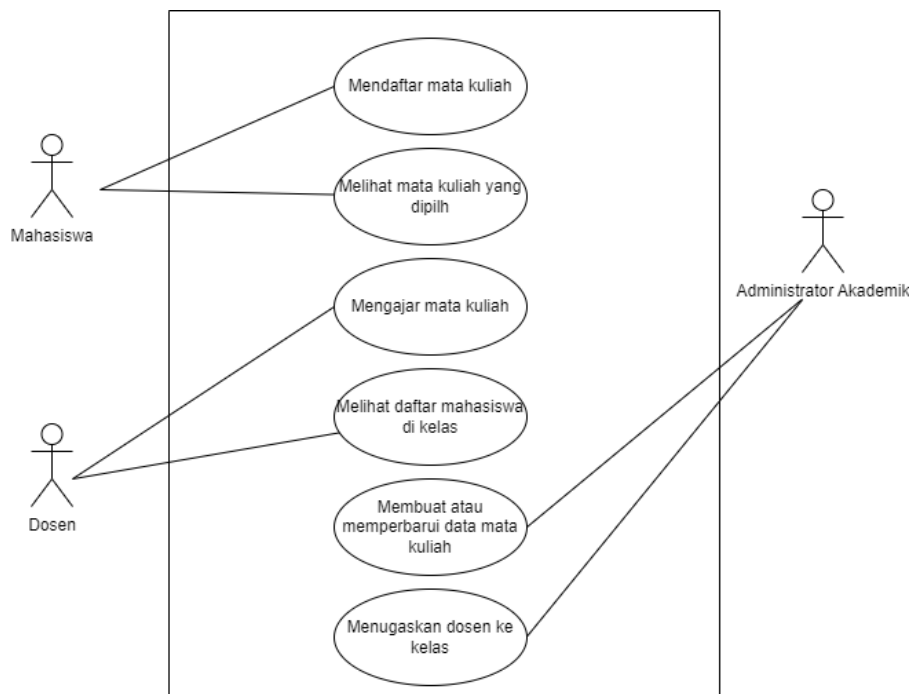
Pada suatu universitas mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah pada setiap semester. Satu mata kuliah yang diambil oleh beberapa mahasiswa diajarkan oleh satu atau lebih dosen. Seorang dosen hanya boleh mengajar satu mata kuliah tetapi dapat mengajar pada kelas yang berbeda dengan mata kuliah yang sama. Satu kelas terdiri dari satu kumpulan mahasiswa yang mengambil suatu mata kuliah yang sama.

A. Soal E-R Diagram

1. Gambarkan E-R *Diagram* pada kasus di atas!
2. Tentukan *entity sets*! Definisikan atribut-atribut yang dimiliki oleh setiap *entity*!
3. Tentukan *entity sets* yang saling berelasi!
4. Tentukan kardinalitas dari relasi antar *entity*!

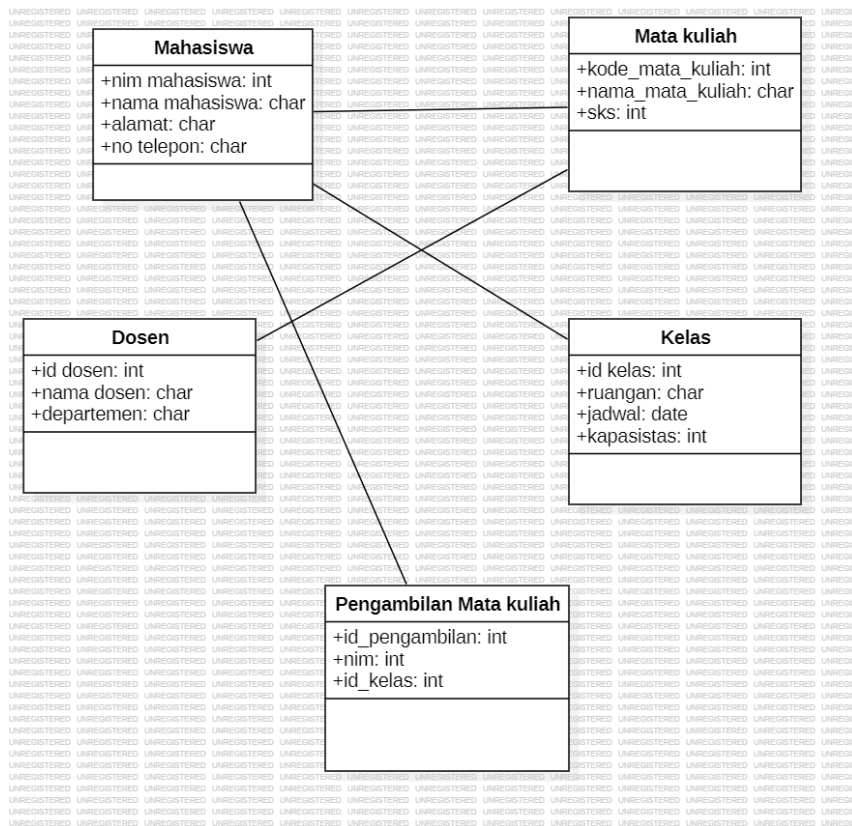
B. Soal Use Case Diagram

1. Gambarkan Use Case Diagram pada studi kasus III



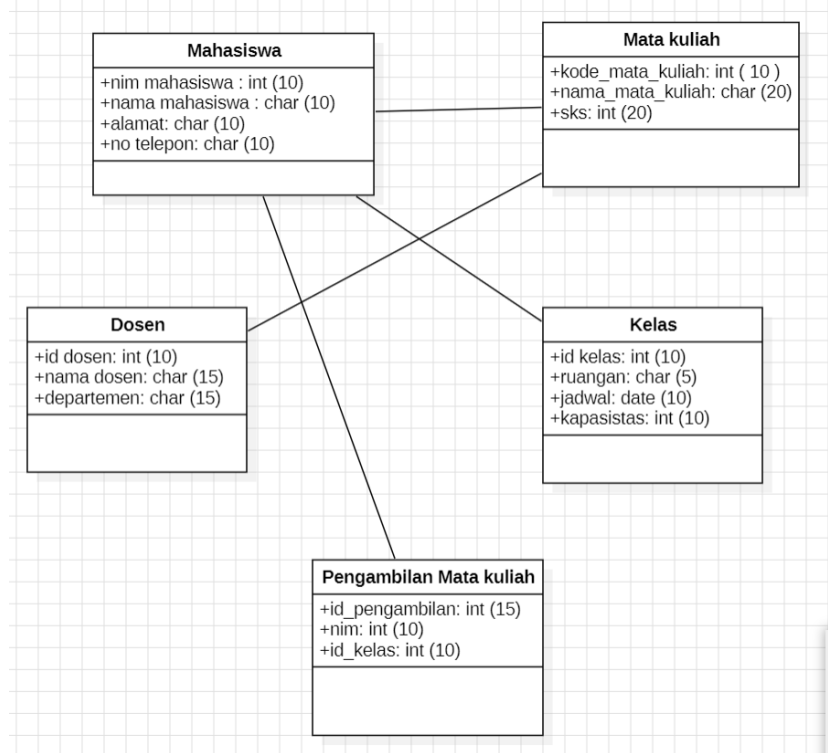
C. Soal CDM

1. Buat CDM dari studi kasus III



D. Soal PDM

1. Lakukan generate PDM dari CDM dengan studi kasus III



Semua hasil praktikum dikerjakan sesuai dengan tools masing-masing dan dikumpulkan dalam 1 laporan praktikum.